KUIS PERTEMUAN 7 PBO

Nama : Handgun Neo Lee
kelas : SI-IIIA
Dosen : pak yanyan

1. Menjelaskan pengertian pemrograman prosedural dan bagaimana data dikelola pada pendekatan tersebut.
jawaban : Procedural Programming adalah metode pemrograman yang menyusun program berdasarkan urutan langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, data dikelola secara terpisah dari fungsi yang mengolahnya. Fungsi digunakan untuk menjalankan perintah tertentu, sedangkan data disimpan dalam variabel atau struktur data seperti list dan dictionary.
2. Menjelaskan perbedaan utama antara pemrograman prosedural dan OOP dalam hal penyimpanan data dan pengorganisasian kode.
jawaban :

Perbedaan utama antara Procedural Programming dan OOP adalah sebagai berikut:

Aspek	Procedural Programming	OOP
Penyimpanan data	Data terpisah dari fungsi	Data dan method dikelompokkan dalam objek
Pengorganisasian kode	Berdasarkan fungsi atau prosedur	Berdasarkan class dan objek
Pengembangan	Dapat menjadi sulit ketika program semakin besar	Lebih terstruktur dan modular
Penggunaan ulang kode	Menggunakan fungsi	Menggunakan inheritance dan komposisi

3.

```
buku = {"judul": "Pemrograman Python", "tersedia": True}

def pinjam_buku(buku):
    if buku["tersedia"]:
        buku["tersedia"] = False
        return True
    return False
```

Pendekatan identifikasi yang digunakan pada kode tersebut dan menjelaskan alasan teknisnya.

jawaban :
kode diatas menggunakan pendekatan *Procedural Programming.*

Alasan teknisnya adalah:

1. Data buku disimpan menggunakan dictionary.
2. Proses peminjaman buku dilakukan menggunakan fungsi pinjam_buku().
3. Data dan fungsi yang mengolahnya masih terpisah.
4. Tidak terdapat penggunaan class maupun objek.

4. Sistem Informasi perpustakaan akan dikembangkan dengan menambah jenis koleksi baru dan jenis pengguna baru. Menjelaskan mengapa OOP lebih tepat digunakan untuk kebutuhan tersebut.
jawaban : OOP lebih tepat digunakan karena sistem perpustakaan membutuhkan pengembangan yang berkelanjutan, seperti penambahan jenis koleksi dan jenis pengguna baru.

Dengan menggunakan OOP, setiap jenis koleksi dan pengguna dapat dibuat dalam class yang berbeda.

5. Tuliskan tiga pertanyaan analisis kebutuhan yang membantu menentukan apakah suatu program sebaiknya menggunakan OOP atau pemrograman prosedural. Menjelaskan jawaban yang mengarahkan pada OOP.
jawaban :

1. Apakah program memiliki banyak jenis objek dengan karakteristik dan perilaku yang berbeda?

Jika iya, OOP lebih tepat digunakan karena setiap objek dapat dibuat menggunakan class yang memiliki atribut dan method masing-masing.

2. Apakah program akan terus dikembangkan dengan penambahan fitur atau jenis data baru?

Jika iya, OOP lebih tepat digunakan karena memiliki konsep inheritance dan polymorphism yang membantu pengembangan program.

3.Apakah data dan fungsi perlu dikelompokkan agar lebih terstruktur dan mudah dikelola?
Jika iya, OOP lebih tepat digunakan karena konsep encapsulation memungkinkan data dan method dikelompokkan dalam satu class.